

数値解析法Ⅰ第8回補足資料および演習問題 (理論)

A ニュートン・コーツ型公式

補題 4.1 (ニュートン・コーツ型公式の重み [2])

$N+1$ 等間隔分点に対するニュートン・コーツ型公式の重み c_i ($i = 0, 1, \dots, N$) は, 次により与えられる. ただし, $h > 0$ は分割の幅である.

(1) 閉型公式の場合:

$$c_i = (-1)^{N-i} \frac{h}{N!} \binom{N}{i} \int_0^N \frac{t(t-1)\cdots(t-N)}{t-i} dt.$$

(2) 開型公式の場合:

$$c_i = (-1)^{N-i} \frac{h}{N!} \binom{N}{i} \int_{-1}^{N+1} \frac{t(t-1)\cdots(t-N)}{t-i} dt.$$

証明. (1) $x = a + th$ と変数変換する. このとき, $0 \leq t \leq N$ であり,

$$L_i^N(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^N \frac{t-j}{i-j}.$$

ここで,

$$\frac{1}{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^N (i-j)} = \frac{1}{i \cdots 2 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot (-2) \cdots (i-N)} = \frac{1}{(-1)^{N-i} i! (N-i)!} = (-1)^{N-i} \frac{1}{N!} \binom{N}{i}.$$

したがって,

$$c_i = (-1)^{N-i} \frac{h}{N!} \binom{N}{i} \int_0^N \frac{t(t-1)\cdots(t-N)}{t-i} dt.$$

(2) (1) と同様に証明できる (演習問題)

□

命題 4.1 (複合台形公式・中点公式の誤差評価 [2])

$h > 0$ を分割の幅とする.

(1) $f \in C^3[a, b]$ とする. このとき, 複合台形公式 I_T に対して次のことが成り立つ.

$$I(f) - I_T = -\frac{h^2}{12} (f'(b) - f'(a)) + o(h^2), \quad h \rightarrow +0.$$

(2) $f \in C^2[a, b]$ とする. このとき, 複合中点公式 I_C に対して次のことが成り立つ.

$$I(f) - I_C = \frac{h^2}{6} (f'(b) - f'(a)) + o(h^2), \quad h \rightarrow +0.$$

証明. (1) 定理 4.1 より, $\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$ ($i = 1, 2, \dots, N$) が存在して,

$$I(f) - I_T = \sum_{i=1}^N \left(-\frac{h^3}{12} f''(\xi_i) \right) = -\frac{h^2}{12} \sum_{i=1}^N f''(\xi_i) h.$$

ここで $f''(x)$ は積分可能であることから,

$$\sum_{i=1}^N f''(\xi_i) h = \int_a^b f''(x) dx + o(1), \quad h \rightarrow +0$$

が成り立つ [1]. したがって,

$$\begin{aligned} I(f) - I_T &= -\frac{h^2}{12} \left(\int_a^b f''(x) dx + o(1) \right) = -\frac{h^2}{12} \int_a^b f''(x) dx + o(h^2) \\ &= -\frac{h^2}{12} (f'(b) - f'(a)) + o(h^2), \quad h \rightarrow +0. \end{aligned}$$

(2) 定理 4.1 より, $\gamma_i \in (x_{2(i-1)}, x_{2i})$ ($i = 1, 2, \dots, N/2$) が存在して,

$$I(f) - I_C = \sum_{i=1}^{N/2} \frac{(2h)^3}{24} f''(\gamma_i) = \frac{h^2}{6} \sum_{i=1}^{N/2} f''(\gamma_i) (2h).$$

ここで $f''(x)$ は積分可能であることから,

$$\sum_{i=1}^{N/2} f''(\gamma_i) (2h) = \int_a^b f''(x) dx + o(1), \quad h \rightarrow +0$$

が成り立つ. したがって,

$$\begin{aligned} I(f) - I_C &= \frac{h^2}{6} \left(\int_a^b f''(x) dx + o(1) \right) = \frac{h^2}{6} \int_a^b f''(x) dx + o(h^2) \\ &= \frac{h^2}{6} (f'(b) - f'(a)) + o(h^2), \quad h \rightarrow +0. \end{aligned}$$

□

B 演習問題 (理論)

4.1. $f(x)$ は $x = a$ の近傍で C^3 級とする. このとき, 次のことが成り立つことを示せ.

$$\begin{aligned}f'(a) - \frac{f(a) - f(a-h)}{h} &= O(h), \quad h \rightarrow +0, \\f'(a) - \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} &= O(h^2), \quad h \rightarrow +0.\end{aligned}$$

4.2. $N = 3$ の閉型公式 (シンプソンの 3/8 公式) は, 次の通りになることを示せ.

$$I_4(f) = \frac{3}{8} h (f_0 + 3f_1 + 3f_2 + f_3).$$

4.3. 発展問題

補題 4.1 (2) を示せ.

4.4. $f \in C^4[a, b]$ とする. このとき, 複合シンプソン公式 I_S に対して次のことが成り立つことを示せ.

$$I(f) - I_S = -\frac{h^4}{180} (f'''(b) - f'''(a)) + o(h^4), \quad h \rightarrow +0.$$

ここで, $h > 0$ は分割の幅である.

参考文献

- [1] 宮岡悦良, 永倉安次郎, 解析学 I, 共立出版, 1996.
- [2] 山本哲朗, 数値解析入門 [増補版], サイエンスライブラリ 現代数学への入門 14, サイエンス社, 2003.